



Lecția 2 — Primele 25 de puncte

Teorie · ferestre, autentificare, validare, ieșire, portabilitate · subiectul OJTI 2025, cerințele 1, 2 și 5

1. Ce se notează

La județeană primești un subiect cu 4–5 cerințe, un folder de resurse (imagini, pictograme, fișiere `.txt`) și 4 ore. Evaluatorul nu citește codul: **pornește aplicația și bifează baremul**. Lecția de azi acoperă punctele care nu depind de nimic altceva din subiect:

Din baremul OJTI 2025	Puncte
Cerința 1 — formularul Autentificare (controale, date de acces, mesaj + ștergere, trecere la Exploratori, design)	10
Cerința 2 — formularul Exploratori (pictogramă + imagine + casetă + buton, mesaj de eroare + ștergere, butonul Set, design)	10
Cerința 5 — două metode de a închide aplicația oricând + eticheta care le descrie	5
Portabilitatea aplicației (din cerința 3)	5

În barem apare de fiecare dată „**conform cerinței**”. Un titlu de fereastră scris altfel decât în enunț sau un mesaj reformulat pierde punctul, chiar dacă aplicația merge.

2. Proiectul și forma de pornire

Șablonul este **Windows Forms App (.NET Framework)**, pe 4.7.2. Prima fereastră care apare e cea din `Program.cs`:

```
Application.Run(new Autentificare());
```

Atenție la diferența dintre **numele clasei** (`Autentificare`, apare în cod) și **proprietatea Text** (titlul de pe bară, pe care îl vede evaluatorul). Baremul verifică titlul. Redenumești `Form1` din Solution Explorer: Visual Studio întreabă dacă redenumește și clasa; răspunzi **Yes**.

3. Mai multe ferestre: Show, Hide, Close

Trecerea de la o fereastră la alta are două părți: deschizi fereastra nouă, apoi o faci să dispară pe cea curentă.

```
Echipaj echipaj = new Echipaj();  
echipaj.Show();  
Hide();
```

- `Show()` deschide fereastra și codul merge mai departe imediat. `ShowDialog()` oprește codul până se închide fereastra nouă. Pentru un lanț de ecrane folosești `Show`.
- `Hide()` o ascunde: obiectul trăiește mai departe, cu tot ce era scris în el.
- `Close()` o distruge.

Capcana: aplicația care nu se mai oprește. `Application.Run(new Autentificare())` ține aplicația pornită cât timp trăiește **forma de pornire**. Dacă ai ascuns-o cu `Hide()` și utilizatorul închide din X fereastra următoare, forma de pornire e tot vie, doar invizibilă. Procesul rămâne deschis: în Visual Studio butonul roșu Stop rămâne aprins, iar la a doua pornire ai două aplicații. Verificat: login ascuns + a doua fereastră închisă = **1 formă rămasă deschisă**.

Rezolvarea: pe fiecare fereastră de după login, evenimentul `FormClosed` închide toată aplicația.

```
private void Echipaj_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
{
    if (e.CloseReason == CloseReason.UserClosing)
    {
        Application.Exit();
    }
}
```

De ce condiția? `Application.Exit()` închide la rândul ei toate ferestrele, iar ele primesc `CloseReason.ApplicationExitCall`. Condiția oprește bucla: aplicația se închide o singură dată.

A doua capcană. `Close()` chemat **din codul tău** raportează tot `CloseReason.UserClosing` (verificat). Deci dacă treci la fereastra următoare cu `Close()` pe o formă care are handler-ul de mai sus, închizi toată aplicația. De aceea, la trecere folosești `Hide()`. Enunțul spune „formularul curent se închide”: pentru evaluator, fereastra dispare la fel.

4. Imagini și pictograme: de unde le ia aplicația

Ai două feluri de a pune o imagine într-o fereastră, și doar unul e portabil fără niciun efort:

Cum	Unde ajunge imaginea	Portabil?
Din Designer: <code>Image</code> → Import... (pe <code>PictureBox</code> , pe <code>Button</code>) sau <code>Icon</code> pe formă	copiată în <code>.resx</code> -ul formei și încorporată în <code>.exe</code>	✅ da, mergi cu <code>.exe</code> -ul oriunde
Din cod: <code>Image.FromFile(@"C:\Users\...\insula2.png")</code>	citită de pe disc, la fiecare pornire	❌ pe alt calculator calea nu există → aplicația crapă

Pentru imagini și pictograme, **folosește Designer-ul**. Exemplul nu are nicio cale către vreun fișier în cod: toate cele 4 imagini sunt în `.resx`. Pentru fișierele de date (`insule.txt`), care se citesc la rulare, vine o regulă proprie în lecția despre fișiere.

Pictograma de pe bara de titlu = proprietatea `Icon` a formei. Primește doar fișiere `.ico` (`barca.ico` din resurse), nu `.png`.

Testul de portabilitate, făcut de tine înainte să predai: `Ctrl+Shift+F` după `C:\` și `Desktop` în tot proiectul → **zero rezultate**. Apoi copiezi folderul proiectului în alt loc, îl deschizi de acolo și îl pornești.

5. Butonul care este o imagine

„Un buton de acces, reprezentat printr-o imagine”. Ai două variante; alege `Button`. Imaginea o pui din Designer (`Image` → `Import`), iar restul proprietăților arată așa:

```
btnLansare.Text = "";
btnLansare.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
btnLansare.FlatAppearance.BorderSize = 0;
btnLansare.Cursor = Cursors.Hand;
```

Un `PictureBox` cu `Click` merge și el, dar nu e buton: nu primește focus cu `Tab` și nu poate fi `AcceptButton`. `Button` cu imagine le face pe amândouă.

AcceptButton este o proprietate a formei: butonul pe care îl apasă tasta `Enter`, oriunde ar fi cursorul. `CancelButton` e perechea lui, pentru `Esc`.



Exemplu: butonul-imagine, parola cu *, Enter = Start

6. Parola cu *

Enunțul cere literal: „afișează caracterul * în locul fiecărui caracter”. Pui în Designer `PasswordChar = *` pe caseta parolei. Textul real rămâne în `txtParola.Text`; doar afișarea se schimbă.

7. Mesajele

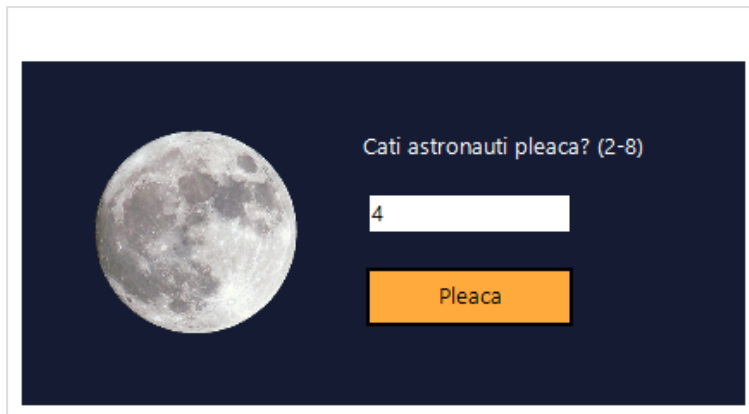
```
MessageBox.Show("Date de acces gresite, mai incearca!", "Conectare",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
```

- „mesaj de **avertizare**” → `MessageBoxIcon.Warning`; „mesaj de **eroare**” → `MessageBoxIcon.Error`. Evaluatorul vede iconița.
- Textul îl **copiezi din enunț**, nu îl reformulezi.
- `MessageBox.Show` oprește codul până apasă utilizatorul OK. Abia apoi rulează `Clear()`-urile de după el. Ordinea „mesaj, apoi ștergere” e exact cea din enunț.

8. Validarea unui număr într-un interval

```
int astronauti;
bool esteNumar = int.TryParse(txtAstronauti.Text, out astronauti);
if (!esteNumar || astronauti < 2 || astronauti > 8)
{
    MessageBox.Show(...);
    txtAstronauti.Clear();
    txtAstronauti.Focus();
    return;
}
```

Un singur `if` prinde toate cazurile: text, gol, zecimal, negativ, prea mic, prea mare. Ordinea contează: dacă `esteNumar` e `false`, `||` nu mai evaluează restul. Iar `return` e cel care oprește trecerea mai departe. Fără el, mesajul apare și fereastra următoare se deschide oricum.



Exemplul: o imagine, o casetă, un buton. Verificat cu 1, 9, abc, gol, 2,5, -3: toate refuzate

9. Datele merg mai departe prin constructor

Numărul validat în Exploratori trebuie să ajungă în Expediție (de el depind hrana și încărcătura, în cerința 3). Fereastra nouă îl primește prin constructor:

```
public PanouMisiune(int astronauti)
{
    InitializeComponent();
    lblEchipaj.Text = "La bord: " + astronauti + " astronauti";
}
```

```
PanouMisiune panou = new PanouMisiune(astronauti);
```

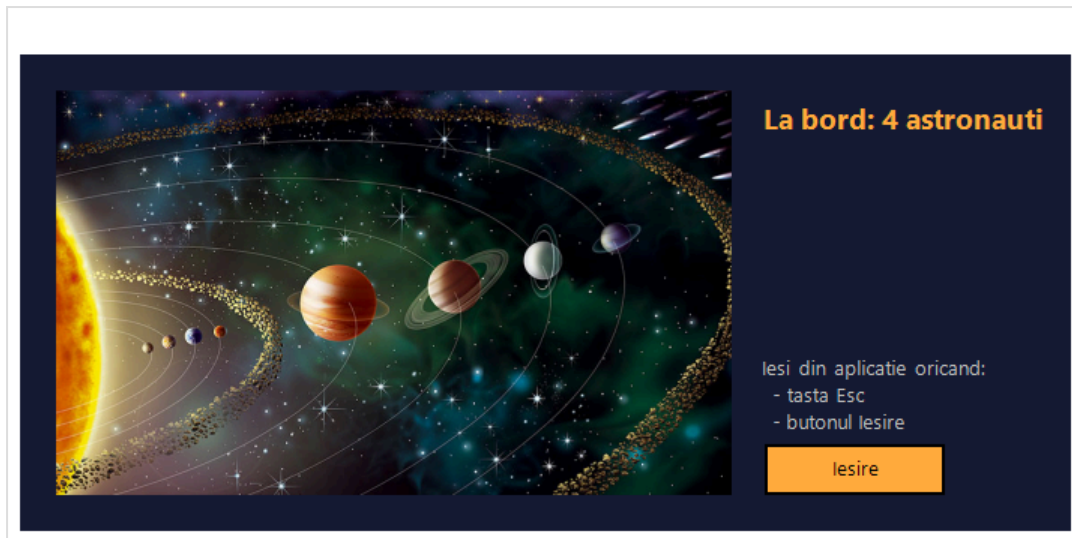
`InitializeComponent()` rămâne **prima** linie: abia după ea există `lblEchipaj`.

10. Două metode de ieșire oricând (cerința 5)

Metoda	Cum
Tasta Esc	<code>KeyPreview = true</code> pe formă + evenimentul <code>KeyDown</code> : dacă <code>e.KeyCode == Keys.Escape</code> → <code>Application.Exit()</code>
Un buton „Iesire”	<code>Click</code> → <code>Application.Exit()</code>

`KeyPreview` face ca forma să vadă tasta **înaintea** controlului care are focus. Fără el, Esc apăsat într-o casetă de text ajunge doar la casetă. Alte variante acceptate: un meniu cu `ShortcutKeys = Ctrl+Q`, X-ul formei tratat ca în secțiunea 3.

Enunțul cere și **o etichetă** pe formular care descrie cele două metode. Fără ea pierzi o parte din puncte, chiar dacă metodele merg.



Exemplu: datele primite prin constructor, cele două metode și eticheta lor

11. Design și cromatică: 3 puncte pe fiecare formular

- o paletă de 2–3 culori, aceeași pe toate ferestrele (`BackColor`, `ForeColor`, culoarea butoanelor);
- un singur font (`Font` pe formă se moștenește de toate controalele de pe ea);
- controale aliniate, etichete lângă casetele lor, nimic tăiat;
- fereastra fixă și centrată: `FormBorderStyle = FixedSingle`, `MaximizeBox = false`, `StartPosition = CenterScreen`;
- nimic rămas din Designer: niciun `label1`, niciun text implicit în casete.

Exemplul din repo

`exemplu/` (proiectul `ExempluMisiune`, în `Lectia02.sln`) aplică tot ce e mai sus, pe resursele de la OJTI 2024: Conectare (`comandant@misiune.ro` / `Luna2024`) → Echipaj (2–8 astronauți) → Misiune. Pornește-l, încearcă fiecare caz, apoi citește-l.